



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

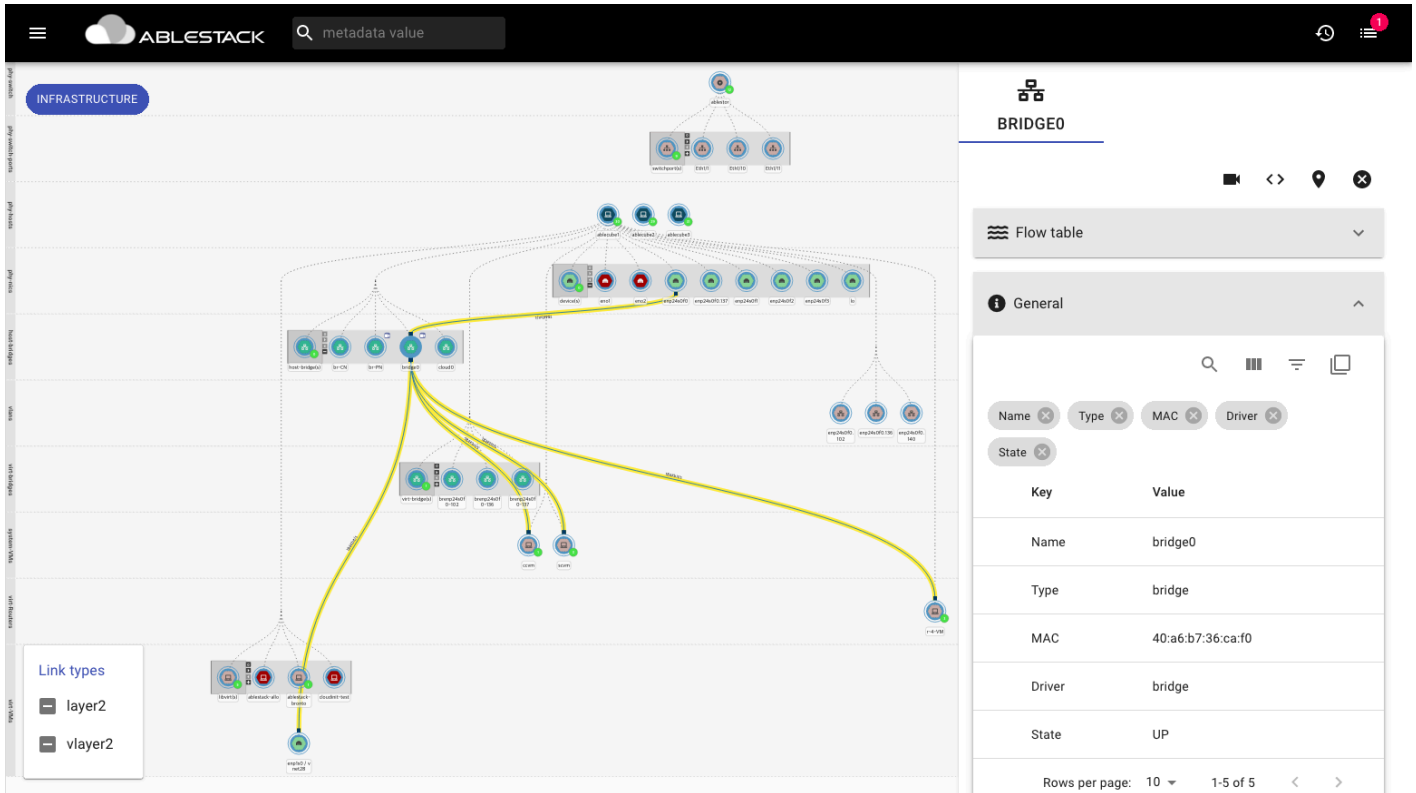
Netdive

Netdive

Netdive 소개

Netdive는 실시간 네트워크 토폴로지 및 프로토콜 분석기로써 네트워크 인프라에서 일어나는 일을 포괄적으로 이해할 수 있도록 정보를 제공하는 것을 목표로 합니다.

Netdive Analyzer는 Agent로부터 네트워크 이벤트를 수신하여 아래와 같은 네트워크 토폴로지를 표시합니다.



주요 기능

- 네트워크 토폴로지 및 flows 캡처
- VM 인프라 지원
- 스위치 정보 수집
- 메타데이터 검색을 통한 하이라이트 기능

Tutorials

- 시작하기
 - 웹 UI
 - Netdive의 설치가 완료된 후 포트 8082를 통해 Web UI를 사용할 수 있습니다. 웹 브라우저에서 `http://{mold의 ipv4 주소}:8082`에 접속하면 토폴로지가 나타납니다.
 - 토폴로지 화면 구성
 - 토폴로지는 계층으로 구분되어 있으며 각 노드(Node)들은 해당되는 계층에 그룹형태로 위치해 있습니다.

- 노드(Node)들의 관계는 엣지(Edge)로 표시되며 Parent-Child 관계를 표현하거나 데이터의 흐름을 나타냅니다.
- 구성요소의 메타데이터를 확인하는 방법은 노드 및 엣지를 클릭하여 나타나는 토폴로지의 우측에서 확인할 수 있습니다.

○ 네트워크 정보 수신

- Netdive Agent는 각 네트워크 정보를 수집하는 여러 Probe로 이루어져 있으며 기본적으로 NetLINK, LibVirt, LLDP, Socket Information Probe가 활성화 되어있습니다.
- NetLINK Probe를 통한 네트워크 정보의 업데이트 주기는 30초입니다.
- 스위치의 정보는 LLDP Probe를 통해 수집되는데 먼저 스위치에서 LLDP 기능을 활성화 하여야 합니다. 스위치가 LLDP 정보를 송신하면 Netdive의 Probe와 각 Host에 설치된 "lldpd 패키지"를 활용하여 정보를 수신하여 사용자에게 제공합니다.

● 스위치 정보 수집

- Netdive는 LLDP를 사용하여 스위치 정보를 수집하고 분석할 수 있습니다. 스위치 정보가 나타나지 않을 경우 이를 해결하기 위해 추가 설정이 필요합니다.
- 제조사 별 스위치의 LLDP(Link Layer Discovery Protocol) 활성화

■ Mellanox

```
admin [standalone: master] > enable
admin [standalone: master] # configure terminal
admin [standalone: master] (config) # lldp                                ## lldp 활성화
admin [standalone: master] (config) # show lldp local ## lldp 활성화 확인
```

■ Cisco

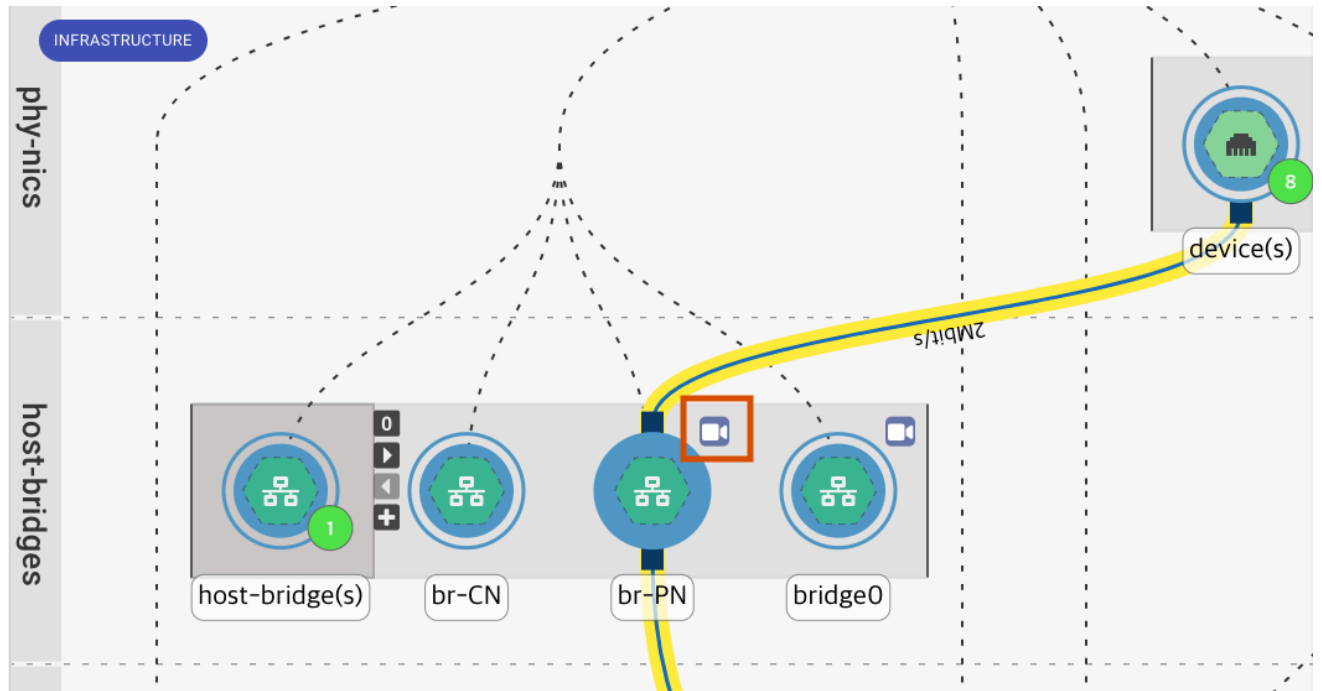
```
switch# configure terminal
switch(config)# lldp run                                ## lldp 활성화
switch(config)# show lldp                                ## lldp 활성화 확인
```

- lldpd 서비스 실행
- Netdive Agent가 설치된 각 호스트에서 lldpd 서비스를 재시작 합니다.

```
systemctl restart lldpd.service
```

● 트래픽 캡처

- 캡처가 시작되면 캡처된 인터페이스에 캡처가 활성화 상태임을 나타내는 '카메라 모양'이 표시됩니다.



- 캡처를 설정하기 위해서는 해당 노드를 오른쪽 마우스로 클릭하여 "Capture"를 선택하거나 우측 상단에 위치한 "카메라 모양"을 클릭하여 설정합니다.



- 캡처를 할 수 있는 대상에는 제한이 있습니다. Node의 타입이 device, bridge, vlan일 경우 캡처 기능을 활성화 할 수 있습니다.
- 캡처 삭제는 캡처가 활성화된 노드를 오른쪽 마우스로 클릭하여 "Delete Captures"를 선택하거나 UI 우측에 있는 아코디언 메뉴 중 "Captures"를 클릭한 후 삭제할 캡처를 선택하여 삭제합니다.

Info

캡처를 삭제하지 않고 네트워크 정보가 변경되어 서비스를 재시작할 경우 Error 메시지가 발생할 수 있으므로 사용하지 않는 캡처는 사전에 삭제되어야 합니다.

• Flow table

- 캡처가 정상적으로 활성화되면 우측 아코디언 메뉴에 Flow table이 나타납니다.
- Flow table 메뉴 상단에 "View Columns"를 클릭하면 테이블에 표시할 컬럼을 선택할 수 있습니다.
- Flow table의 사용 예로 Flow table을 통해 캡처가 활성화된 네트워크(Network A)에서 Network B 사이의 연결성 확인 또는 데이터 이동량 등을 확인할 수 있습니다.

- 클라우드센터 클러스터 상태 카드의 메뉴에서 "모니터링센터 수집 정보 업데이트"를 실행합니다.

클라우드센터 클러스터 상태

클러스터 상태 Health Ok

노드구성 총 3노드로 구성됨 : (100.100.1.1, 100.100.1.2, 100.100.1.3)

리소스 상태 실행중

VM실행노드 100.100.1.2

클라우드센터 클러스터가 구성되었습니다.

- 클라우드센터VM 시작
- 클라우드센터VM 중지
- 클라우드센터 클러스터 클린업
- 클라우드센터VM 마이그레이션
- 클라우드센터 연결
- 모니터링센터 대시보드 연결
- 모니터링센터 수집 정보 업데이트**

클라우드센터 가상머신 상태

가상머신 상태 상태 체크 중 ...

CPU 16 vCore

Memory 32 GiB

ROOT Disk 크기 61G (사용가능 40G / 사용률 36%)

관리 NIC NIC Type : bridge (Parent : bridge0)
IP : 10.10.1.12
PREFIX : 16
GW : 10.10.0.1

스토리지센터 클러스터 상태

클러스터 상태 상태 체크 중 ...

디스크 전체 27개의 디스크 중 27개 작동 중

게이트웨이 RBD GW 5개 실행 중 / 5개 재고 중 (quorum : scvm1.scvm2.scvm3.scvm4.scvm5)

관리데몬 scvm1.kmcpvb(전체 2개 실행중)

스토리지 풀 2 pools

스토리지 용량 전체 22 TiB 중 2.0 TiB 사용 중 (사용률 8.43 %)

스토리지센터 클러스터가 구성되었습니다.

스토리지센터 가상머신 상태

가상머신 상태 상태 체크 중 ...

Mold 서비스 상태 실행중

Mold DB 상태 실행중

CPU 8 vCore

Memory 16 GiB

ROOT Disk 크기 61G (사용가능 36G / 사용률 42%)

관리 NIC NIC Type : bridge (Parent : bridge0)
IP : 10.10.1.10

클라우드센터 클러스터 상태

클러스터 상태 Health Ok

노드구성 총 3노드로 구성됨 : (100.100.1.1, 100.100.1.2, 100.100.1.3)

리소스 상태 실행중

클라우드센터 가상머신 상태

가상머신 상태 상태 체크 중 ...

Mold 서비스 상태 실행중

Mold DB 상태 실행중

CPU 8 vCore

Memory 16 GiB

ROOT Disk 크기 61G (사용가능 36G / 사용률 42%)

관리 NIC NIC Type : bridge (Parent : bridge0)
IP : 10.10.1.10

ABLESTACK Online Docs